

La fase de Transformación: Manipulación

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado

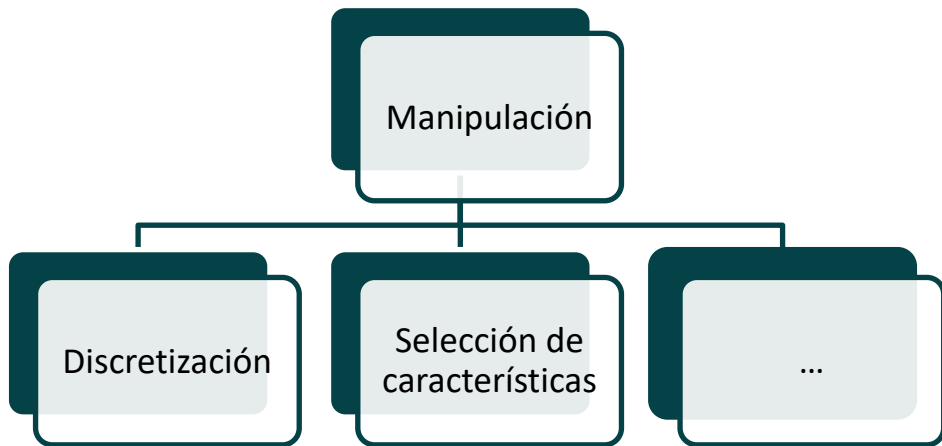


Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Transformación

Manipulación:

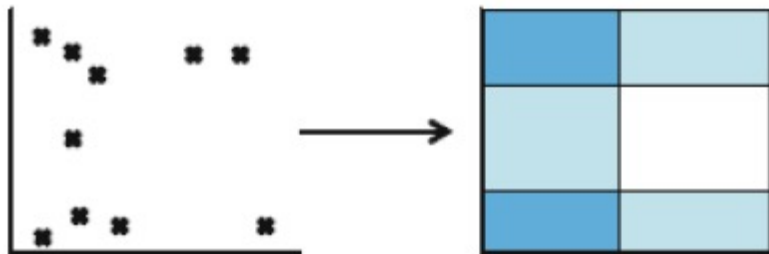
- Transformar los datos y prepararlos para la carga en el almacén de datos
- Adecuados para la aplicación de modelos de inteligencia artificial



Transformación

Discretización:

- Transforma variables continuas en discretas
- Uso de técnicas de aprendizaje automático para dividir intervalos continuos



Transformación

Discretización:

- Ejemplo: Datos Iris
- Aplicación método CAIM

```
data(iris)
# Método CAIM
datosdiscretos_cm <-
disc.Topdown(iris, method=1)

# se muestran los puntos de corte
cat("Puntos de corte metodo CAIM:
\n")
print(datosdiscretos_cm$cutp)
```



Transformación

Discretización:

- Ejemplo: Datos Iris
- Aplicación método CAIM

```
[[1]]
```

```
[1] 4.30 5.55 6.25 7.90
```

```
[[2]]
```

```
[1] 2.00 2.95 3.05 4.40
```

```
[[3]]
```

```
[1] 1.00 2.45 4.75 6.90
```

```
[[4]]
```

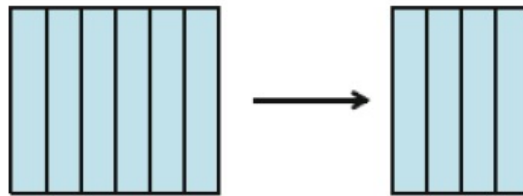
```
[1] 0.10 0.80 1.75 2.50
```



Transformación

Selección de características:

- Obtener un subconjunto de variables que optimice el rendimiento de los modelos de inteligencia artificial aplicados
- Reduce la complejidad computacional del problema
- Mejora la capacidad de generalización



Transformación

Selección de características:

- Ejemplo: HouseVotes84
- Método Chi-Cuadrado
- Gran cantidad de métodos
 - Correlación, consistencia, entropía, greedy...

```
data(HouseVotes84)
weights <-
chi.squared(Class~.,HouseVotes84)
print(weights)
# se seleccionan los 5 mejores
subset <- cutoff.k(weights,5)
# se muestran los seleccionados
f <-
as.simple.formula(subset,"Class")
print(f)
```



Transformación

**Selección de
características:**

■ Ejemplo: HouseVotes84

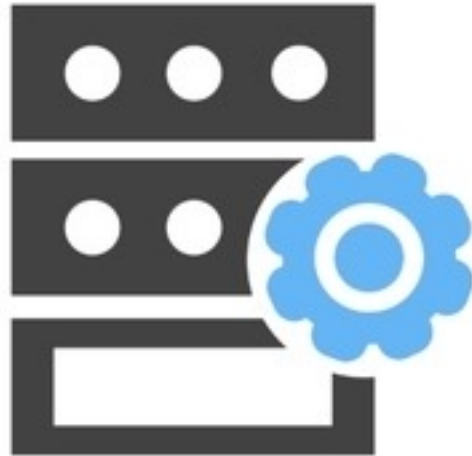
attr_importance	
v1	0.409330348
v2	0.004534049
v3	0.748864321
v4	0.923255954
v5	0.718768923
v6	0.428332508
v7	0.521967369
v8	0.661876085
v9	0.629797943
v10	0.083809300
v11	0.378240781
v12	0.714922593
v13	0.555971176
v14	0.625283342
v15	0.538263037
v16	0.353273580



Transformación

Otras técnicas:

- Normalizaciones
- Escalado y centrado
- Selección de instancias
- Extracción de características
- ...



La fase de Transformación: Manipulación

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data